

共病（CRM）× 孟德尔随机化套路手册

NHANES 观察端 + 两样本 MR · 换病换指标准备清单

项目内部方法说明（对齐 Han 2025 JAHA e038723；现行流水线）

修订：2026-07-27（协变量筛选接入发表链；移除 SUA 分位闸门）

一句话：观察端用 NHANES 加权分析回答「血尿酸/高尿酸/痛风与 共病负担 CRM 及 全因死亡的关联」；MR 端用 GWAS 摘要统计回答「SUA → CVD/CKD/糖尿病是否有因果证据」。两套数据解耦：换观察病种不必换 GWAS；换 MR 结局不必重跑 NHANES。

术语：CRM_count=CVD+CKD+Diabetes 计数（0-3）；本手册「共病孟德尔」指本套路，不是马尔可夫链模型。

	观察端（NHANES）	MR 端（两样本）
研究问题	暴露 ↔ CRM / 死亡	暴露 GWAS → 结局 GWAS
暴露	SUA / 高尿酸 / 痛风（代理）	暴露 GWAS IV（如 SUA）
结局	CRM 计数；全因死亡	CVD / CKD / Diabetes 等
核心方法	加权有序 logistic；加权 Cox；KM；RCS	IVW + Egger/中位数/PRESSO 等
权重	调查权重 +strata+PSU	不需要个体权重
方法学文献	Han 2025 JAHA	同文 Table 5 / 补充 MR
产出示例	NHANES_pub_deliverables/	同目录 Figures/MR/

1 套路总览：在做什么

1. 共享派生：NHANES 宽表左连接死亡链接 → 入排（年龄等）→ SUA/高尿酸/CRM 组分/权重/随访时间。
2. **obs_main**：先做协变量筛选（univariate → VIF screen → multivariate → VIF final），再跑基线、有序 OR、Cox HR、KM、RCS（Model2 优先使用筛选结果）。
3. **obs_strata**：亚组 OR/HR、死亡率补充表等。
4. **mr_***：暴露 IV 筛选 → 与结局协调 → MR 估计 + scatter/forest/LOO/funnel。
5. **finalize**：白名单折叠为 NHANES_pub_deliverables（Table 1-3、S1-S11、Fig 1-2/S1、MR S2-S13）。

2 换病 / 换指标：应准备什么数据

2.1 A. 观察端（换暴露指标或共病定义时）

必备文件

- 个体宽表（.RData/.rds）：一行一人，含唯一 ID（如 SEQN）。
- 死亡/随访表：可与 ID 左连接；至少 mortstat（或等价死亡指示）+ permth_int（或随访月数）。

必备列（名可映射，语义要对）

- 暴露: 连续指标列 (现默认 `UricAcid`→`SUA`); 可选自报痛风列 (无则用代理切点, 结果须标注局限)。
- 共病组分 (合成 CRM): 糖尿病指示; CVD 相关指示 (可多列 OR); 肾功能 (肌酐 ± 年龄性别种族 → `eGFR/CKD`, 或直接 `CKD` 列)。
- 调查设计: 权重、`SDMVSTRA`、`SDMVPSU` (或等价)。
- 协变量 (亚组/调整): 年龄、性别、BMI、吸烟、教育、收入等——按目标文献 Model 决定。
- 入排: 年龄下界等 (现 ≥ 45)。

换病时改什么 (**config**, 不改 **Blocks 01-69**)

- `crm_nhanes_pub$sua_col` / 高尿酸切点 / `diabetes_col` / `cvd_cols` / `CKD` 规则。
- 若 CRM 改为「其他三病组合»: 改派生逻辑所读列, 并同步 `flowchart`/表题文案。
- 死亡结局若非全因: 需有对应状态列, 并改 `Cox/KM` 标签。

2.2 B. MR 端 (换暴露 GWAS 或结局病种时)

必备文件

- 暴露 **GWAS**: 全基因组或显著 SNP 摘要; 推荐含 `rsid/hm_rsid`、`effect/other allele`、`beta`、`se`、`pval`、`eaf`、`N`。
- 结局 **GWAS**: 每个结局一个文件 (如 `FinnGen/IEU`); 列语义同上, 可另存 `outcome_map`。
- **LD** 参考: `PLINK bfile` (现用 `1000G EUR`) + `plink` 可执行文件 (用于 `clump`)。

换结局病种时

- 在 `dual_incidence_mr$mr_outcomes` 与 `outcome_map` 增删结局; 准备对应 `gz/tsv`。
- 清旧 IV 缓存或改 `iv_cache_path`; `--no-skip` 重跑对应 `mr_* unit`。

换暴露指标时

- 换 `gwas_exposure` 路径与 `exposure_name/exposure_n`; 重做 `clump` 缓存。
- 观察端暴露列与 MR 暴露概念对齐 (同一生物学指标), 但样本必须独立 (两样本 MR 假设)。

2.3 C. 明确不需要 / 常见误区

- MR 不需要个体基因型或 `NHANES` 里的 SNP。
- 观察端不需要日序列实验室轨迹 (那是竞争风险套路)。
- 无真实痛风问卷时, `gout_proxy_sua_cut` 会使「痛风 × 正常尿酸」交叉为空——换病若依赖痛风分层, 必须准备真实痛风列。

3 典型流水线

共享: `load` → `derive/checkpoint`

`obs_main` / `obs_strata` || `mr_cvd` / `mr_ckd` / `mr_diabetes`
→ `crm_nhanes_pub_deliverables` (白名单)

入口: `run/crm_nhanes_mr/run_crm_nhanes_mr_batch.R`

配置: `configs/templates/config_crm_nhanes_mr_batch.template.R`

产出根: `14_CRM/comorbid_Mendelia_randomization_*`

4 现行发表产出（白名单）

- 表: Table 1 有序 OR; Table 2 Cox; Table 3 MR; S1 IV; S2 GWAS 清单; S3-S7 基线/死亡/亚组; S8-S11 协变量筛选链结果（单因素/VIF screen/多因素/VIF final）。
- 图: Fig 1 KM; Fig 2 RCS; S1 flowchart; MR S2-S13（scatter/forest/LOO/funnel）。
- Forest/LOO: **TwoSampleMR** 默认单 **SNP** 样式; 高度随 SNP 数缩放（避免标签叠成一团）。

5 换题最小清单（复制打勾）

检查项	
☐	观察宽表 + ID + 暴露列 + 共病组分列 + 权重/strata/PSU
☐	死亡链接表（状态 + 随访时间）可合并
☐	暴露 GWAS（allele/beta/se/p/eaf）+ 样本量
☐	每个 MR 结局各一份 GWAS + outcome_map
☐	PLINK + EUR LD bfile 可用
☐	已改 config 路径/列名/切点/表图标题; --no-skip 计划明确
☐	痛风若关键: 真实问卷列（勿仅依赖 SUA 代理）

6 与 IPW / 竞争风险套路的边界

维度	本套路（CRM×MR）	对照
混杂处理	调查加权 + 多模型调整	IPW 用 PS 加权
死亡	观察端主结局之一	竞争风险里常作竞争事件
因果层	人群外 GWAS 两样本 MR	IPW/竞争风险一般不做 MR
必备特殊数据	暴露 + 结局 GWAS 摘要	IPW 要 HbA1c 暴露; 竞争风险要日序列

证据与表号对应以 Han 2025 及本仓库交付白名单为准; 换病后表题/图注必须改写, 勿沿用 SUA/CRM 字样。